Manipulación de DataFrames con Pandas

Edison Achalma
Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Resumen

Este abstract será actualizado una vez que se complete el contenido final del artículo.

Tabla de contenidos

Introduction **3**

1 DataFrames **3**

2 Creación de DataFrames **3**
2.1 Desde diccionarios . . . 3
2.2 Desde listas de listas . . . 4
2.3 Desde Series . . . 4
2.4 Con índice personalizado . . . 4
2.5 DataFrames de ejemplo . . . 5

3 Importación y exportación de datos **5**
3.1 Leer archivos CSV . . . 5
3.2 Leer archivos Excel . . . 5
3.3 Exportar datos . . . 6
3.4 Leer desde otras fuentes . . . 7

4 Selección y filtrado de datos **7**
4.1 Información básica del DataFrame . . . 7
4.2 Seleccionar columnas . . . 8
4.3 Seleccionar filas con loc e iloc . . . 8
4.4 Filtrado por condiciones . . . 9
4.5 Query (consultas tipo SQL) . . . 10

Edison Achalma https://orcid.org/0000-0001-6996-3364

El autor no tiene conflictos de interés que revelar. Los roles de autor se clasificaron utilizando la taxonomía de roles de colaborador (CRediT; https://credit.niso.org/) de la siguiente manera: Edison Achalma: conceptualización, metodología, análisis formal, investigación, recursos, curación de datos, redacción, visualización, supervisión, administración del proyecto

La correspondencia relativa a este artículo debe dirigirse a Edison Achalma, Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Portal Independencia N° 57, Ayacucho, AYA 5001, Perú, Email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

5 Modificación de columnas **10**
5.1 Crear nuevas columnas . . . 10
5.2 Modificar columnas existentes . . . 11
5.3 Eliminar columnas . . . 11

6 Renombrar columnas **12**
6.1 Métodos de renombrado . . . 12
6.2 Aplicaciones económicas . . . 12

7 Operaciones con DataFrames **13**
7.1 Operaciones aritméticas . . . 13
7.2 Aplicar funciones . . . 14
7.3 Operaciones de agregación . . . 15

8 Merge y Join **15**
8.1 Tipos de merge . . . 15
8.2 Merge con indicador . . . 16
8.3 Merge con diferentes nombres de columna . . . 17
8.4 Merge múltiple . . . 17

9 Append y Concatenación **18**
9.1 Append (agregar filas) . . . 18
9.2 Concatenación vertical y horizontal . . . 18

10 Agrupación y agregación **19**
10.1 GroupBy básico . . . 19
10.2 GroupBy con múltiples columnas . . . 20
10.3 Funciones de agregación personalizadas . . . 20

11 Aplicaciones económicas **21**
11.1 Aplicación 1: Análisis de datos COVID-19 . . . 21
11.2 Aplicación 2: Análisis de comercio internacional . . . 23

12 Ejercicios prácticos **25**
12.1 Ejercicio 1: Análisis de indicadores macroeconómicos . . . 25
12.2 Ejercicio 2: Sistema de gestión de inventarios . . . 26

13 Conclusión **30**

14 Próximos pasos **30**

15 Recursos adicionales **30**

16 Publicaciones Similares **30**

Manipulación de DataFrames con Pandas

En esta séptima guía profundizaremos en el uso de DataFrames de Pandas, la estructura de datos más importante para análisis económico en Python. Los DataFrames nos permiten trabajar con datos tabulares de manera similar a Excel o Stata, pero con mucho más poder y flexibilidad.

1 DataFrames

Un DataFrame es una estructura de datos bidimensional similar a una tabla de Excel o una base de datos SQL. Consiste en:

- Filas (observaciones)
- Columnas (variables)
- Índices (etiquetas de filas)
- Tipos de datos por columna

```
import pandas as pd
import numpy as np

# Estructura básica de un DataFrame
print("Estructura de un DataFrame:")
print("""

     Index     Column 1   Column 2   Column 3

     0         valor      valor      valor
     1         valor      valor      valor
     2         valor      valor      valor

""")
```

2 Creación de DataFrames

2.1 Desde diccionarios

```
# Crear DataFrame desde diccionario
datos = {
    'pais': ['Perú', 'Chile', 'Argentina', 'Colombia', 'Brasil'],
    'pib': [242632, 301000, 487000, 314000, 1920000],
    'poblacion': [33715471, 19493184, 45810000, 51516562, 214326223],
    'continente': ['América del Sur'] * 5
}

df_paises = pd.DataFrame(datos)
print("DataFrame de países:")
print(df_paises)

# Información del DataFrame
```

```
print(f"\nForma: {df_paises.shape}")
print(f"Columnas: {df_paises.columns.tolist()}")
print(f"\nTipos de datos:")
print(df_paises.dtypes)
```

2.2 Desde listas de listas

```
# Crear DataFrame desde listas
datos = [
    ['Perú', 242632, 33715471],
    ['Chile', 301000, 19493184],
    ['Argentina', 487000, 45810000]
]

columnas = ['pais', 'pib', 'poblacion']

df = pd.DataFrame(datos, columns=columnas)
print("\nDataFrame desde listas:")
print(df)
```

2.3 Desde Series

```
# Crear DataFrame desde Series
paises = pd.Series(['Perú', 'Chile', 'Argentina'], name='pais')
pib = pd.Series([242632, 301000, 487000], name='pib')

df = pd.DataFrame({'pais': paises, 'pib': pib})
print("\nDataFrame desde Series:")
print(df)
```

2.4 Con índice personalizado

```
# DataFrame con índice personalizado
datos = {
    'producto': ['Laptop', 'Mouse', 'Teclado', 'Monitor'],
    'precio': [2500, 25, 80, 800],
    'stock': [15, 100, 50, 25]
}

df_productos = pd.DataFrame(datos, index=['PROD001', 'PROD002', 'PROD003', 'PROD004']
print("\nDataFrame con índice personalizado:")
print(df_productos)
```

2.5 DataFrames de ejemplo

```
# Crear DataFrame de ejemplo económico
np.random.seed(42)

n = 100
df_transacciones = pd.DataFrame({
    'fecha': pd.date_range('2023-01-01', periods=n, freq='D'),
    'monto': np.random.uniform(100, 1000, n),
    'tipo': np.random.choice(['ingreso', 'gasto'], n),
    'categoria': np.random.choice(['Ventas', 'Servicios', 'Costos', 'Gastos'], n),
    'cliente_id': np.random.randint(1, 20, n)
})

print("\nDataFrame de transacciones:")
print(df_transacciones.head(10))
print(f"\nForma: {df_transacciones.shape}")
```

3 Importación y exportación de datos

3.1 Leer archivos CSV

```
# Leer CSV
# df = pd.read_csv('datos.csv')

# Leer CSV con opciones
# df = pd.read_csv('datos.csv',
#                  sep=';',              # Separador
#                  encoding='utf-8',     # Codificación
#                  decimal=',',          # Separador decimal
#                  thousands='.',        # Separador de miles
#                  na_values=['NA', ''])  # Valores que representan NA

# Ejemplo con datos de INEI o BCRP
# df_pib = pd.read_csv('pib_regional.csv',
#                      encoding='latin1',
#                      thousands=',')
```

3.2 Leer archivos Excel

```
# Leer Excel
# df = pd.read_excel('datos.xlsx')

# Leer hoja específica
# df = pd.read_excel('datos.xlsx', sheet_name='Hoja1')
```

```
# Leer múltiples hojas
# df_dict = pd.read_excel('datos.xlsx', sheet_name=None)

# Leer rango específico
# df = pd.read_excel('datos.xlsx',
#                    sheet_name='Datos',
#                    usecols='A:D',
#                    skiprows=2)

# Ejemplo con datos del INEI
# df_inei = pd.read_excel('informacion_de_distritos_2020.xlsx',
#                         sheet_name='Nivel Distrital',
#                         skiprows=0)
```

3.3 Exportar datos

```
# Crear DataFrame de ejemplo para exportar
df_ejemplo = pd.DataFrame({
    'año': [2019, 2020, 2021, 2022, 2023],
    'pib': [230000, 225000, 245000, 250000, 258000],
    'inflacion': [2.1, 1.8, 3.5, 8.3, 6.5]
})

# Exportar a CSV
df_ejemplo.to_csv('datos_macro.csv', index=False)
print("Archivo CSV creado: datos_macro.csv")

# Exportar a CSV con opciones
df_ejemplo.to_csv('datos_macro_esp.csv',
                  index=False,
                  sep=';',
                  decimal=',',
                  encoding='utf-8')

# Exportar a Excel
df_ejemplo.to_excel('datos_macro.xlsx',
                    sheet_name='Datos',
                    index=False)
print("Archivo Excel creado: datos_macro.xlsx")

# Exportar múltiples DataFrames a Excel
# with pd.ExcelWriter('reporte_completo.xlsx') as writer:
#     df_pib.to_excel(writer, sheet_name='PIB', index=False)
#     df_inflacion.to_excel(writer, sheet_name='Inflación', index=False)
#     df_empleo.to_excel(writer, sheet_name='Empleo', index=False)
```

3.4 Leer desde otras fuentes

```
# Desde JSON
# df = pd.read_json('datos.json')

# Desde SQL
# import sqlite3
# conn = sqlite3.connect('database.db')
# df = pd.read_sql('SELECT * FROM tabla', conn)

# Desde clipboard (copiar desde Excel)
# df = pd.read_clipboard()

# Desde URL
# url = 'https://datos.gob.pe/dataset/datos.csv'
# df = pd.read_csv(url)
```

4 Selección y filtrado de datos

4.1 Información básica del DataFrame

```
# Crear DataFrame de ejemplo
datos_economicos = {
    'region': ['Lima', 'Arequipa', 'Cusco', 'La Libertad', 'Piura', 'Lambayeque'],
    'pib_millones': [100000, 15000, 8000, 12000, 10000, 7000],
    'poblacion': [9500000, 1300000, 1200000, 1900000, 2000000, 1300000],
    'pobreza': [14.2, 8.5, 12.3, 18.5, 20.1, 15.8],
    'sector_principal': ['Servicios', 'Minería', 'Turismo', 'Agricultura', 'Pesca', '
}

df = pd.DataFrame(datos_economicos)

# Primeras filas
print("Primeras 3 filas:")
print(df.head(3))

# Últimas filas
print("\nÚltimas 3 filas:")
print(df.tail(3))

# Información general
print("\nInformación del DataFrame:")
print(df.info())

# Estadísticas descriptivas
print("\nEstadísticas descriptivas:")
print(df.describe())
```

```
# Columnas
print(f"\nColumnas: {df.columns.tolist()}")

# Forma (filas, columnas)
print(f"Forma: {df.shape}")

# Índice
print(f"\nÍndice: {df.index.tolist()}")
```

4.2 Seleccionar columnas

```
# Seleccionar una columna (retorna Series)
pib = df['pib_millones']
print("PIB (Series):")
print(type(pib))
print(pib)

# Seleccionar una columna (retorna DataFrame)
pib_df = df[['pib_millones']]
print("\nPIB (DataFrame):")
print(type(pib_df))
print(pib_df)

# Seleccionar múltiples columnas
columnas = ['region', 'pib_millones', 'poblacion']
df_seleccionado = df[columnas]
print("\nColumnas seleccionadas:")
print(df_seleccionado)

# Con notación de punto (solo para nombres sin espacios)
regiones = df.region
print("\nRegiones con notación de punto:")
print(regiones)
```

4.3 Seleccionar filas con loc e iloc

```
# loc: selección por etiquetas
print("Fila 0 con loc:")
print(df.loc[0])

# Múltiples filas
print("\nFilas 0 a 2:")
print(df.loc[0:2])

# Filas y columnas específicas
print("\nFilas 0-2, columnas específicas:")
```

```
print(df.loc[0:2, ['region', 'pib_millones']])

# iloc: selección por posición
print("\nPrimeras 3 filas con iloc:")
print(df.iloc[0:3])

# Selección de celdas específicas
print("\nCelda [0, 1]:")
print(df.iloc[0, 1])

# Combinaciones
print("\nFilas 1-3, columnas 0-2:")
print(df.iloc[1:4, 0:3])
```

4.4 Filtrado por condiciones

```
# Filtro simple
regiones_grandes = df[df['poblacion'] > 1500000]
print("Regiones con población > 1.5M:")
print(regiones_grandes)

# Filtro con múltiples condiciones (AND)
economias_grandes = df[(df['pib_millones'] > 10000) & (df['poblacion'] > 1500000)]
print("\nEconomías grandes:")
print(economias_grandes)

# Filtro con múltiples condiciones (OR)
extremos_pobreza = df[(df['pobreza'] < 10) | (df['pobreza'] > 18)]
print("\nExtremos de pobreza:")
print(extremos_pobreza)

# Filtro con isin()
sectores_interes = ['Minería', 'Turismo']
df_sectores = df[df['sector_principal'].isin(sectores_interes)]
print("\nSectores de interés:")
print(df_sectores)

# Filtro con contains (strings)
df_con_a = df[df['region'].str.contains('a', case=False)]
print("\nRegiones que contienen 'a':")
print(df_con_a)

# Filtro negado
no_lima = df[~(df['region'] == 'Lima')]
print("\nRegiones excepto Lima:")
print(no_lima)
```

4.5 Query (consultas tipo SQL)

```
# Query simple
resultado = df.query('pib_millones > 10000')
print("Query: PIB > 10000")
print(resultado)

# Query con múltiples condiciones
resultado = df.query('pib_millones > 10000 and pobreza < 15')
print("\nQuery con AND:")
print(resultado)

# Query con variables
umbral_pib = 10000
resultado = df.query('pib_millones > @umbral_pib')
print("\nQuery con variable externa:")
print(resultado)

# Query con strings
resultado = df.query('sector_principal == "Minería"')
print("\nQuery con string:")
print(resultado)
```

5 Modificación de columnas

5.1 Crear nuevas columnas

```
# Crear columna calculada
df['pib_per_capita'] = (df['pib_millones'] / df['poblacion']) * 1000000
print("DataFrame con PIB per cápita:")
print(df)

# Columna con operaciones
df['pobreza_categoria'] = df['pobreza'].apply(
    lambda x: 'Alta' if x > 15 else 'Media' if x > 10 else 'Baja'
)
print("\nCon categoría de pobreza:")
print(df[['region', 'pobreza', 'pobreza_categoria']])

# Columna condicional con np.where
df['es_costa'] = np.where(
    df['region'].isin(['Piura', 'La Libertad', 'Lambayeque', 'Lima']),
    'Sí',
    'No'
)
print("\nCon indicador de costa:")
print(df[['region', 'es_costa']])
```

```
# Múltiples condiciones con np.select
condiciones = [
    df['pib_millones'] > 50000,
    df['pib_millones'] > 10000,
    df['pib_millones'] > 5000
]
categorias = ['Muy grande', 'Grande', 'Mediana']

df['tamaño_economia'] = np.select(condiciones, categorias, default='Pequeña')
print("\nCon tamaño de economía:")
print(df[['region', 'pib_millones', 'tamaño_economia']])
```

5.2 Modificar columnas existentes

```
# Modificar valores
df['pib_millones'] = df['pib_millones'] * 1.05  # Incremento 5%
print("PIB incrementado 5%:")
print(df[['region', 'pib_millones']])

# Modificar con condición
df.loc[df['region'] == 'Lima', 'pobreza'] = 13.5
print("\nPobreza de Lima modificada:")
print(df[['region', 'pobreza']])

# Aplicar función
df['region'] = df['region'].str.upper()
print("\nRegiones en mayúsculas:")
print(df['region'])

# Replace
df['sector_principal'] = df['sector_principal'].replace({
    'Servicios': 'Sector Terciario',
    'Minería': 'Sector Primario'
})
print("\nSectores renombrados:")
print(df[['region', 'sector_principal']])
```

5.3 Eliminar columnas

```
# Eliminar una columna
df_sin_columna = df.drop('es_costa', axis=1)
print("Sin columna 'es_costa':")
print(df_sin_columna.columns.tolist())

# Eliminar múltiples columnas
df_reducido = df.drop(['pobreza_categoria', 'tamaño_economia'], axis=1)
```

```
print("\nColumnas restantes:")
print(df_reducido.columns.tolist())

# Eliminar in-place (modifica el original)
# df.drop('columna', axis=1, inplace=True)
```

6 Renombrar columnas

6.1 Métodos de renombrado

```
# Crear DataFrame de ejemplo
df_original = pd.DataFrame({
    'col1': [1, 2, 3],
    'col2': [4, 5, 6],
    'col3': [7, 8, 9]
})

# Método 1: rename con diccionario
df_renamed = df_original.rename(columns={
    'col1': 'columna_uno',
    'col2': 'columna_dos'
})
print("Renombrado con rename:")
print(df_renamed)

# Método 2: asignar lista de nombres
df_renamed2 = df_original.copy()
df_renamed2.columns = ['primera', 'segunda', 'tercera']
print("\nRenombrado con lista:")
print(df_renamed2)

# Método 3: modificar todos los nombres
df_renamed3 = df_original.copy()
df_renamed3.columns = df_renamed3.columns.str.upper()
print("\nColumnas en mayúsculas:")
print(df_renamed3)

# Método 4: función para transformar nombres
df_renamed4 = df_original.copy()
df_renamed4.columns = df_renamed4.columns.str.replace('col', 'variable_')
print("\nReemplazo de prefijo:")
print(df_renamed4)
```

6.2 Aplicaciones económicas

```python
# DataFrame con nombres en inglés
df_english = pd.DataFrame({
    'country': ['Peru', 'Chile', 'Argentina'],
    'gdp': [242632, 301000, 487000],
    'population': [33715471, 19493184, 45810000],
    'poverty_rate': [20.5, 10.8, 37.5]
})

# Traducir a español
traducciones = {
    'country': 'pais',
    'gdp': 'pib',
    'population': 'poblacion',
    'poverty_rate': 'tasa_pobreza'
}

df_spanish = df_english.rename(columns=traducciones)
print("Columnas traducidas:")
print(df_spanish)

# Limpiar nombres de columnas problemáticos
df_sucio = pd.DataFrame({
    'Región ': ['Lima', 'Cusco'],
    'PIB (millones)': [100000, 8000],
    'Tasa de Pobreza %': [14.2, 12.3]
})

# Limpiar espacios y caracteres especiales
df_limpio = df_sucio.copy()
df_limpio.columns = (df_limpio.columns
                     .str.strip()  # Eliminar espacios
                     .str.lower()  # A minúsculas
                     .str.replace(' ', '_')  # Espacios a guiones bajos
                     .str.replace('(', '')  # Eliminar paréntesis
                     .str.replace(')', '')
                     .str.replace('%', 'porcentaje'))

print("\nColumnas limpias:")
print(df_limpio)
```

7 Operaciones con DataFrames

7.1 Operaciones aritméticas

```python
# Crear DataFrame de ventas
ventas = pd.DataFrame({
    'producto': ['A', 'B', 'C', 'D'],
```

```
    'ene': [1000, 1500, 800, 1200],
    'feb': [1100, 1400, 850, 1300],
    'mar': [1200, 1600, 900, 1250]
})

print("Ventas originales:")
print(ventas)

# Sumar columnas
ventas['total'] = ventas['ene'] + ventas['feb'] + ventas['mar']
print("\nCon total:")
print(ventas)

# Promedio
ventas['promedio'] = ventas[['ene', 'feb', 'mar']].mean(axis=1)
print("\nCon promedio:")
print(ventas)

# Operaciones por fila
ventas['total_sum'] = ventas[['ene', 'feb', 'mar']].sum(axis=1)
ventas['max_mes'] = ventas[['ene', 'feb', 'mar']].max(axis=1)
ventas['min_mes'] = ventas[['ene', 'feb', 'mar']].min(axis=1)

print("\nEstadísticas por fila:")
print(ventas)
```

7.2 Aplicar funciones

```
# apply(): aplicar función a columnas o filas
def calcular_igv(monto):
    return monto * 0.18

ventas['igv_ene'] = ventas['ene'].apply(calcular_igv)
print("\nCon IGV de enero:")
print(ventas[['producto', 'ene', 'igv_ene']])

# Lambda functions
ventas['ene_con_igv'] = ventas['ene'].apply(lambda x: x * 1.18)
print("\nEnero con IGV:")
print(ventas[['producto', 'ene', 'ene_con_igv']])

# apply() a múltiples columnas
def calcular_variacion(row):
    return ((row['mar'] - row['ene']) / row['ene']) * 100

ventas['variacion_porcentual'] = ventas.apply(calcular_variacion, axis=1)
print("\nCon variación porcentual:")
```

```
print(ventas[['producto', 'ene', 'mar', 'variacion_porcentual']])

# applymap(): aplicar función a todo el DataFrame
df_numerico = ventas[['ene', 'feb', 'mar']].applymap(lambda x: x * 1.18)
print("\nTodo con IGV:")
print(df_numerico)
```

7.3 Operaciones de agregación

```
# Crear datos de ventas por sucursal
datos_sucursales = {
    'sucursal': ['Lima', 'Lima', 'Lima', 'Arequipa', 'Arequipa', 'Cusco'],
    'producto': ['A', 'B', 'C', 'A', 'B', 'A'],
    'ventas': [10000, 15000, 8000, 12000, 9000, 7000],
    'unidades': [100, 150, 80, 120, 90, 70]
}

df_sucursales = pd.DataFrame(datos_sucursales)
print("Ventas por sucursal:")
print(df_sucursales)

# Suma total
print(f"\nVentas totales: S/ {df_sucursales['ventas'].sum():,}")

# Estadísticas básicas
print(f"Promedio ventas: S/ {df_sucursales['ventas'].mean():,.2f}")
print(f"Mediana ventas: S/ {df_sucursales['ventas'].median():,.2f}")
print(f"Desviación estándar: S/ {df_sucursales['ventas'].std():,.2f}")
print(f"Mínimo: S/ {df_sucursales['ventas'].min():,}")
print(f"Máximo: S/ {df_sucursales['ventas'].max():,}")

# value_counts(): contar ocurrencias
print("\nProductos más vendidos:")
print(df_sucursales['producto'].value_counts())

print("\nVentas por sucursal:")
print(df_sucursales.groupby('sucursal')['ventas'].sum())
```

8 Merge y Join

El merge es una de las operaciones más importantes en análisis de datos, permite combinar DataFrames.

8.1 Tipos de merge

```
# Crear DataFrames de ejemplo
df_ventas = pd.DataFrame({
    'producto_id': ['P001', 'P002', 'P003', 'P004'],
    'ventas': [10000, 15000, 8000, 12000],
    'unidades': [100, 150, 80, 120]
})

df_productos = pd.DataFrame({
    'producto_id': ['P001', 'P002', 'P003', 'P005'],
    'nombre': ['Laptop', 'Mouse', 'Teclado', 'Monitor'],
    'precio': [2500, 25, 80, 800]
})

print("DataFrame de ventas:")
print(df_ventas)
print("\nDataFrame de productos:")
print(df_productos)

# Inner join (solo coincidencias)
df_inner = pd.merge(df_ventas, df_productos, on='producto_id', how='inner')
print("\nInner join:")
print(df_inner)

# Left join (todas las ventas)
df_left = pd.merge(df_ventas, df_productos, on='producto_id', how='left')
print("\nLeft join:")
print(df_left)

# Right join (todos los productos)
df_right = pd.merge(df_ventas, df_productos, on='producto_id', how='right')
print("\nRight join:")
print(df_right)

# Outer join (todos)
df_outer = pd.merge(df_ventas, df_productos, on='producto_id', how='outer')
print("\nOuter join:")
print(df_outer)
```

8.2 Merge con indicador

```
# Merge con indicador para rastrear coincidencias
df_merged = pd.merge(
    df_ventas,
    df_productos,
    on='producto_id',
    how='outer',
    indicator=True
```

```
)

print("Merge con indicador:")
print(df_merged)

# Analizar coincidencias
print("\nAnálisis de merge:")
print(df_merged['_merge'].value_counts())

# Filtrar por tipo de coincidencia
solo_ventas = df_merged[df_merged['_merge'] == 'left_only']
print("\nProductos solo en ventas:")
print(solo_ventas)
```

8.3 Merge con diferentes nombres de columna

```
# DataFrames con diferentes nombres de clave
df1 = pd.DataFrame({
    'cliente_id': [1, 2, 3],
    'ventas': [1000, 1500, 800]
})

df2 = pd.DataFrame({
    'id': [1, 2, 4],
    'nombre': ['Juan', 'María', 'Pedro']
})

# Merge especificando columnas diferentes
df_merged = pd.merge(
    df1,
    df2,
    left_on='cliente_id',
    right_on='id',
    how='left'
)

print("Merge con diferentes nombres:")
print(df_merged)
```

8.4 Merge múltiple

```
# Merge de tres DataFrames
df_ventas = pd.DataFrame({
    'venta_id': [1, 2, 3],
    'producto_id': ['P001', 'P002', 'P001'],
    'monto': [2500, 50, 2500]
```

```
})

df_productos = pd.DataFrame({
    'producto_id': ['P001', 'P002'],
    'categoria_id': ['C001', 'C002']
})

df_categorias = pd.DataFrame({
    'categoria_id': ['C001', 'C002'],
    'categoria': ['Computadoras', 'Accesorios']
})

# Primer merge
df_temp = pd.merge(df_ventas, df_productos, on='producto_id')
# Segundo merge
df_completo = pd.merge(df_temp, df_categorias, on='categoria_id')

print("Merge de tres DataFrames:")
print(df_completo)
```

9 Append y Concatenación

9.1 Append (agregar filas)

```
# Crear DataFrames para concatenar
df1 = pd.DataFrame({
    'mes': ['Enero', 'Febrero'],
    'ventas': [10000, 11000]
})

df2 = pd.DataFrame({
    'mes': ['Marzo', 'Abril'],
    'ventas': [12000, 11500]
})

# Append (deprecado, usar concat)
# df_append = df1.append(df2, ignore_index=True)

# Método recomendado: concat
df_concatenado = pd.concat([df1, df2], ignore_index=True)
print("DataFrames concatenados:")
print(df_concatenado)
```

9.2 Concatenación vertical y horizontal

```python
# Concatenación vertical (apilar filas)
df_2022 = pd.DataFrame({
    'trimestre': ['Q1', 'Q2', 'Q3', 'Q4'],
    'pib': [50000, 51000, 52000, 53000]
})

df_2023 = pd.DataFrame({
    'trimestre': ['Q1', 'Q2', 'Q3', 'Q4'],
    'pib': [54000, 55000, 56000, 57000]
})

df_vertical = pd.concat([df_2022, df_2023], ignore_index=True)
print("Concatenación vertical:")
print(df_vertical)

# Añadir etiqueta de año
df_2022['año'] = 2022
df_2023['año'] = 2023
df_con_año = pd.concat([df_2022, df_2023], ignore_index=True)
print("\nCon identificador de año:")
print(df_con_año)

# Concatenación horizontal (agregar columnas)
df_ingresos = pd.DataFrame({
    'mes': ['Ene', 'Feb', 'Mar'],
    'ingresos': [10000, 11000, 12000]
})

df_gastos = pd.DataFrame({
    'gastos': [7000, 7500, 8000],
    'utilidad': [3000, 3500, 4000]
})

df_horizontal = pd.concat([df_ingresos, df_gastos], axis=1)
print("\nConcatenación horizontal:")
print(df_horizontal)
```

10 Agrupación y agregación

10.1 GroupBy básico

```python
# Crear datos de ventas por región y producto
datos = {
    'region': ['Lima', 'Lima', 'Lima', 'Arequipa', 'Arequipa', 'Cusco', 'Cusco'],
    'producto': ['A', 'B', 'A', 'A', 'B', 'A', 'B'],
    'ventas': [10000, 15000, 11000, 8000, 9000, 7000, 6500],
    'unidades': [100, 150, 110, 80, 90, 70, 65]
```

```
}

df = pd.DataFrame(datos)
print("Datos originales:")
print(df)

# Agrupar y sumar
ventas_por_region = df.groupby('region')['ventas'].sum()
print("\nVentas por región:")
print(ventas_por_region)

# Múltiples agregaciones
resumen = df.groupby('region').agg({
    'ventas': ['sum', 'mean', 'count'],
    'unidades': ['sum', 'mean']
})
print("\nResumen por región:")
print(resumen)
```

10.2 GroupBy con múltiples columnas

```
# Agrupar por región y producto
ventas_region_producto = df.groupby(['region', 'producto'])['ventas'].sum()
print("Ventas por región y producto:")
print(ventas_region_producto)

# Desagrupar (unstack)
tabla_pivot = ventas_region_producto.unstack(fill_value=0)
print("\nTabla pivoteable:")
print(tabla_pivot)

# Agregaciones personalizadas
resumen_completo = df.groupby(['region', 'producto']).agg({
    'ventas': ['sum', 'mean'],
    'unidades': 'sum'
}).round(2)

print("\nResumen completo:")
print(resumen_completo)
```

10.3 Funciones de agregación personalizadas

```
# Definir función personalizada
def rango(x):
    return x.max() - x.min()
```

```
# Aplicar múltiples funciones
resumen = df.groupby('region')['ventas'].agg([
    'count',
    'sum',
    'mean',
    'std',
    'min',
    'max',
    rango
])

print("Resumen con función personalizada:")
print(resumen)

# Transform: mantener tamaño original
df['ventas_region_promedio'] = df.groupby('region')['ventas'].transform('mean')
df['ventas_vs_promedio'] = df['ventas'] - df['ventas_region_promedio']

print("\nCon comparación vs promedio regional:")
print(df)
```

11 Aplicaciones económicas

11.1 Aplicación 1: Análisis de datos COVID-19

```
# Simular datos de COVID-19 por región
np.random.seed(42)

regiones = ['Lima', 'Arequipa', 'Cusco', 'La Libertad', 'Piura'] * 20
fechas = pd.date_range('2020-03-01', periods=100, freq='D')

df_covid = pd.DataFrame({
    'fecha': np.random.choice(fechas, 100),
    'region': regiones,
    'casos_positivos': np.random.randint(10, 500, 100),
    'fallecidos': np.random.randint(0, 20, 100),
    'pruebas_realizadas': np.random.randint(50, 1000, 100),
    'grupo_edad': np.random.choice(['0-19', '20-44', '45-64', '65+'], 100)
})

# Agregar datos demográficos
df_poblacion = pd.DataFrame({
    'region': ['Lima', 'Arequipa', 'Cusco', 'La Libertad', 'Piura'],
    'poblacion': [9500000, 1300000, 1200000, 1900000, 2000000]
})

# Merge de datos
```

```
df_analisis = pd.merge(df_covid, df_poblacion, on='region')

# Calcular métricas
df_analisis['tasa_positividad'] = (
    df_analisis['casos_positivos'] / df_analisis['pruebas_realizadas'] * 100
)

df_analisis['casos_por_100k'] = (
    df_analisis['casos_positivos'] / df_analisis['poblacion'] * 100000
)

# Análisis por región
print("ANÁLISIS COVID-19 POR REGIÓN")
print("=" * 70)

resumen_regional = df_analisis.groupby('region').agg({
    'casos_positivos': 'sum',
    'fallecidos': 'sum',
    'pruebas_realizadas': 'sum',
    'tasa_positividad': 'mean',
    'casos_por_100k': 'sum'
}).round(2)

resumen_regional['tasa_letalidad'] = (
    resumen_regional['fallecidos'] / resumen_regional['casos_positivos'] * 100
).round(2)

print(resumen_regional)

# Análisis por grupo de edad
print("\n\nANÁLISIS POR GRUPO DE EDAD")
print("=" * 70)

resumen_edad = df_analisis.groupby('grupo_edad').agg({
    'casos_positivos': 'sum',
    'fallecidos': 'sum'
})

resumen_edad['tasa_letalidad'] = (
    resumen_edad['fallecidos'] / resumen_edad['casos_positivos'] * 100
).round(2)

print(resumen_edad.sort_values('tasa_letalidad', ascending=False))

# Serie de tiempo
df_serie = df_analisis.groupby('fecha').agg({
    'casos_positivos': 'sum',
```

```
    'fallecidos': 'sum'
}).sort_index()

# Promedio móvil de 7 días
df_serie['casos_ma7'] = df_serie['casos_positivos'].rolling(window=7).mean()

print("\n\nSERIE DE TIEMPO (últimos 10 días)")
print("=" * 70)
print(df_serie.tail(10).round(1))
```

11.2 Aplicación 2: Análisis de comercio internacional

```
# Simular datos de exportaciones
productos = ['Cobre', 'Oro', 'Zinc', 'Plomo', 'Plata', 'Café', 'Espárragos']
paises = ['China', 'USA', 'Canadá', 'Japón', 'Corea del Sur', 'Brasil']
años = [2019, 2020, 2021, 2022, 2023]

np.random.seed(42)

n_registros = 500

df_exportaciones = pd.DataFrame({
    'año': np.random.choice(años, n_registros),
    'mes': np.random.randint(1, 13, n_registros),
    'producto': np.random.choice(productos, n_registros),
    'pais_destino': np.random.choice(paises, n_registros),
    'valor_fob_usd': np.random.uniform(100000, 10000000, n_registros),
    'peso_kg': np.random.uniform(1000, 100000, n_registros)
})

# Calcular precio por kg
df_exportaciones['precio_kg'] = (
    df_exportaciones['valor_fob_usd'] / df_exportaciones['peso_kg']
)

print("ANÁLISIS DE EXPORTACIONES")
print("=" * 70)

# Top 10 exportaciones por valor
print("\nTop 10 exportaciones individuales:")
top10 = df_exportaciones.nlargest(10, 'valor_fob_usd')[
    ['año', 'mes', 'producto', 'pais_destino', 'valor_fob_usd']
]
print(top10.to_string(index=False))

# Exportaciones por producto
print("\n\nEXPORTACIONES POR PRODUCTO")
```

```
print("=" * 70)

por_producto = df_exportaciones.groupby('producto').agg({
    'valor_fob_usd': ['sum', 'mean', 'count'],
    'peso_kg': 'sum',
    'precio_kg': 'mean'
}).round(2)

por_producto.columns = ['_'.join(col).strip() for col in por_producto.columns]
por_producto = por_producto.sort_values('valor_fob_usd_sum', ascending=False)
print(por_producto)

# Exportaciones por destino
print("\n\nEXPORTACIONES POR PAÍS DESTINO")
print("=" * 70)

por_pais = df_exportaciones.groupby('pais_destino').agg({
    'valor_fob_usd': 'sum',
    'producto': lambda x: x.value_counts().index[0]  # Producto más exportado
}).round(2)

por_pais.columns = ['valor_total_usd', 'producto_principal']
por_pais = por_pais.sort_values('valor_total_usd', ascending=False)
print(por_pais)

# Evolución anual
print("\n\nEVOLUCIÓN ANUAL DE EXPORTACIONES")
print("=" * 70)

evolucion = df_exportaciones.groupby('año')['valor_fob_usd'].sum()
evolucion_pct = evolucion.pct_change() * 100

resumen_anual = pd.DataFrame({
    'exportaciones_usd': evolucion,
    'variacion_pct': evolucion_pct
}).round(2)

print(resumen_anual)

# Matriz de exportaciones: producto x destino
print("\n\nMATRIZ: PRODUCTO X DESTINO (Millones USD)")
print("=" * 70)

matriz = df_exportaciones.pivot_table(
    values='valor_fob_usd',
    index='producto',
    columns='pais_destino',
```

```
    aggfunc='sum',
    fill_value=0
) / 1000000  # Convertir a millones

print(matriz.round(2))
```

12 Ejercicios prácticos

12.1 Ejercicio 1: Análisis de indicadores macroeconómicos

```
# Crear dataset de indicadores macroeconómicos
años = list(range(2010, 2024))
n_años = len(años)

df_macro = pd.DataFrame({
    'año': años,
    'pib_millones': [190000, 200000, 208000, 215000, 210000, 220000,
                     225000, 218000, 225000, 235000, 220000, 240000,
                     250000, 258000],
    'inflacion': [2.1, 2.5, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.2, 2.8, 1.8, 2.1,
                  2.5, 3.5, 8.3, 6.5],
    'desempleo': [7.8, 7.5, 6.8, 6.5, 6.2, 6.7, 6.9, 7.2, 13.0, 11.9,
                  9.8, 7.8, 7.2, 7.5],
    'tipo_cambio': [2.80, 2.82, 2.79, 2.84, 3.18, 3.38, 3.37, 3.36,
                    3.49, 3.88, 3.83, 3.82, 3.75, 3.72],
    'exportaciones': [35000, 46000, 45600, 42800, 34200, 34000,
                      37000, 44900, 42900, 47600, 42900, 63200,
                      68000, 72000],
    'importaciones': [28800, 37000, 41000, 42300, 41100, 37000,
                      35000, 38700, 33900, 36000, 35600, 53800,
                      58000, 62000]
})

print("ANÁLISIS DE INDICADORES MACROECONÓMICOS")
print("=" * 70)

# Calcular indicadores derivados
df_macro['crecimiento_pib'] = df_macro['pib_millones'].pct_change() * 100
df_macro['balanza_comercial'] = df_macro['exportaciones'] - df_macro['importaciones']
df_macro['coeficiente_apertura'] = (
    (df_macro['exportaciones'] + df_macro['importaciones']) /
    df_macro['pib_millones'] * 100
)

# Estadísticas descriptivas
print("\nEstadísticas descriptivas:")
print(df_macro[['crecimiento_pib', 'inflacion', 'desempleo']].describe().round(2))
```

```
# Años con mayor/menor crecimiento
print("\n\nAños con mayor crecimiento:")
print(df_macro.nlargest(3, 'crecimiento_pib')[['año', 'crecimiento_pib', 'pib_millone

print("\nAños con menor crecimiento:")
print(df_macro.nsmallest(3, 'crecimiento_pib')[['año', 'crecimiento_pib', 'pib_millon

# Correlaciones
print("\n\nCorrelación entre variables:")
correlaciones = df_macro[['crecimiento_pib', 'inflacion', 'desempleo',
                          'balanza_comercial']].corr().round(3)
print(correlaciones)

# Períodos de crisis (crecimiento negativo)
crisis = df_macro[df_macro['crecimiento_pib'] < 0]
print(f"\n\nPeríodos de contracción económica:")
print(crisis[['año', 'crecimiento_pib', 'desempleo', 'inflacion']])

# Promedios por década
df_macro['decada'] = (df_macro['año'] // 10) * 10
promedios_decada = df_macro.groupby('decada')[
    ['crecimiento_pib', 'inflacion', 'desempleo']
].mean().round(2)

print("\n\nPromedios por década:")
print(promedios_decada)

# Guardar resultados
df_macro.to_csv('analisis_macroeconomico.csv', index=False)
print("\n\nResultados guardados en 'analisis_macroeconomico.csv'")
```

12.2 Ejercicio 2: Sistema de gestión de inventarios

```
# Crear sistema de inventarios
np.random.seed(42)

# Catálogo de productos
df_productos = pd.DataFrame({
    'producto_id': ['PROD' + str(i).zfill(3) for i in range(1, 21)],
    'nombre': [f'Producto {i}' for i in range(1, 21)],
    'categoria': np.random.choice(['Electrónica', 'Ropa', 'Alimentos', 'Hogar'], 20),
    'precio_costo': np.random.uniform(10, 500, 20).round(2),
    'precio_venta': np.random.uniform(15, 750, 20).round(2),
    'stock_actual': np.random.randint(0, 200, 20),
    'stock_minimo': np.random.randint(10, 50, 20)
})
```

```
# Ajustar precio_venta para que sea mayor que costo
df_productos['precio_venta'] = (df_productos['precio_costo'] *
                                np.random.uniform(1.2, 2.0, 20)).round(2)

# Transacciones de ventas
n_transacciones = 500
fechas = pd.date_range('2023-01-01', '2023-12-31', freq='D')

df_ventas = pd.DataFrame({
    'fecha': np.random.choice(fechas, n_transacciones),
    'producto_id': np.random.choice(df_productos['producto_id'], n_transacciones),
    'cantidad': np.random.randint(1, 20, n_transacciones),
    'tipo': 'venta'
})

# Transacciones de compras (reposición)
df_compras = pd.DataFrame({
    'fecha': np.random.choice(fechas, 100),
    'producto_id': np.random.choice(df_productos['producto_id'], 100),
    'cantidad': np.random.randint(10, 100, 100),
    'tipo': 'compra'
})

# Combinar transacciones
df_transacciones = pd.concat([df_ventas, df_compras], ignore_index=True)
df_transacciones = df_transacciones.sort_values('fecha').reset_index(drop=True)

# Merge con información de productos
df_transacciones = pd.merge(
    df_transacciones,
    df_productos[['producto_id', 'nombre', 'categoria', 'precio_costo', 'precio_venta
    on='producto_id'
)

# Calcular valores
df_transacciones['valor'] = np.where(
    df_transacciones['tipo'] == 'venta',
    df_transacciones['cantidad'] * df_transacciones['precio_venta'],
    df_transacciones['cantidad'] * df_transacciones['precio_costo']
)

print("SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS")
print("=" * 70)

# 1. Análisis de ventas por categoría
print("\n1. VENTAS POR CATEGORÍA")
print("-" * 70)
```

```
ventas_categoria = df_transacciones[df_transacciones['tipo'] == 'venta'].groupby('cat
    'valor': 'sum',
    'cantidad': 'sum',
    'producto_id': 'count'
}).round(2)

ventas_categoria.columns = ['valor_total', 'unidades_vendidas', 'num_transacciones']
ventas_categoria = ventas_categoria.sort_values('valor_total', ascending=False)
print(ventas_categoria)

# 2. Top 10 productos más vendidos
print("\n\n2. TOP 10 PRODUCTOS MÁS VENDIDOS")
print("-" * 70)

top_productos = df_transacciones[df_transacciones['tipo'] == 'venta'].groupby(
    ['producto_id', 'nombre']
).agg({
    'cantidad': 'sum',
    'valor': 'sum'
}).round(2)

top_productos.columns = ['unidades_vendidas', 'ingresos_totales']
top_productos = top_productos.sort_values('ingresos_totales', ascending=False).head(1
print(top_productos)

# 3. Productos bajo stock mínimo
print("\n\n3. ALERTA: PRODUCTOS BAJO STOCK MÍNIMO")
print("-" * 70)

productos_bajo_stock = df_productos[
    df_productos['stock_actual'] < df_productos['stock_minimo']
].copy()

productos_bajo_stock['faltante'] = (
    productos_bajo_stock['stock_minimo'] - productos_bajo_stock['stock_actual']
)

productos_bajo_stock = productos_bajo_stock[[
    'producto_id', 'nombre', 'categoria', 'stock_actual', 'stock_minimo', 'faltante'
]].sort_values('faltante', ascending=False)

print(productos_bajo_stock)

# 4. Análisis de rentabilidad
print("\n\n4. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD POR PRODUCTO")
print("-" * 70)
```

```
ventas_por_producto = df_transacciones[df_transacciones['tipo'] == 'venta'].groupby(
    'producto_id'
).agg({
    'cantidad': 'sum',
    'precio_costo': 'first',
    'precio_venta': 'first'
})

ventas_por_producto['costo_total'] = (
    ventas_por_producto['cantidad'] * ventas_por_producto['precio_costo']
)
ventas_por_producto['ingresos'] = (
    ventas_por_producto['cantidad'] * ventas_por_producto['precio_venta']
)
ventas_por_producto['utilidad'] = (
    ventas_por_producto['ingresos'] - ventas_por_producto['costo_total']
)
ventas_por_producto['margen_pct'] = (
    ventas_por_producto['utilidad'] / ventas_por_producto['ingresos'] * 100
)

rentabilidad = ventas_por_producto[['cantidad', 'utilidad', 'margen_pct']].sort_value
    'utilidad', ascending=False
).head(10).round(2)

print(rentabilidad)

# 5. Evolución mensual de ventas
print("\n\n5. EVOLUCIÓN MENSUAL DE VENTAS")
print("-" * 70)

df_transacciones['año_mes'] = df_transacciones['fecha'].dt.to_period('M')

ventas_mensuales = df_transacciones[df_transacciones['tipo'] == 'venta'].groupby('año
    'valor': 'sum',
    'cantidad': 'sum'
}).round(2)

ventas_mensuales.columns = ['ventas_soles', 'unidades']
ventas_mensuales['variacion_pct'] = ventas_mensuales['ventas_soles'].pct_change() * 1

print(ventas_mensuales.round(2))

# Guardar reportes
df_transacciones.to_csv('transacciones_inventario.csv', index=False)
productos_bajo_stock.to_csv('alerta_stock_bajo.csv', index=False)
print("\n\nReportes guardados:")
```

```
print("  - transacciones_inventario.csv")
print("  - alerta_stock_bajo.csv")
```

13 Conclusión

En esta guía hemos explorado DataFrames con Pandas:
Creación de DataFrames
Desde diccionarios, listas, Series y con índices personalizados.
Importación y exportación
Lectura y escritura de CSV, Excel, JSON y otras fuentes de datos.
Selección y filtrado
Uso de loc, iloc, condiciones booleanas y query para filtrar datos.
Modificación de datos
Crear, modificar y eliminar columnas. Renombrar columnas eficientemente.
Operaciones
Aplicar funciones, agregaciones y transformaciones a los datos.
Merge y Join
Combinar DataFrames con diferentes tipos de joins (inner, left, right, outer).
Agrupación
GroupBy para análisis agregado y cálculo de estadísticas por grupos.

14 Próximos pasos

En la siguiente guía (Guía 8: Predicción y Métricas de Performance) exploraremos:

- El problema de predicción
- Matriz de confusión
- Métricas: Accuracy, Precision, Recall
- Curva ROC y AUC
- Evaluación de modelos de clasificación

Estas herramientas son fundamentales para evaluar modelos de machine learning aplicados a problemas económicos.

15 Recursos adicionales

Para profundizar en Pandas:

- Pandas Documentation: pandas.pydata.org/docs
- Pandas Cheat Sheet: pandas.pydata.org/Pandas_Cheat_Sheet.pdf
- Python for Data Analysis (Wes McKinney)
- Ejercicios con datos del INEI, BCRP y Banco Mundial

16 Publicaciones Similares

Si te interesó este artículo, te recomendamos que explores otros blogs y recursos relacionados que pueden ampliar tus conocimientos. Aquí te dejo algunas sugerencias:

1. Instalacion De Anaconda
2. Configurar Entorno Virtual Python Anaconda

3. 01 Introducion A La Programacion Con Python
4. 02 Variables Expresiones Y Statements Con Python
5. 03 Objetos De Python
6. 04 Ejecucion Condicional Con Python
7. 05 Iteraciones Con Python
8. 06 Funciones Con Python
9. 07 Dataframes Con Python
10. 08 Prediccion Y Metrica De Performance Con Python
11. 09 Metodos De Machine Learning Para Clasificacion Con Python
12. 10 Metodos De Machine Learning Para Regresion Con Python
13. Visualizacion De Datos Con Python

Esperamos que encuentres estas publicaciones igualmente interesantes y útiles. ¡Disfruta de la lectura!